



Bureau d'études

Interconnexion - Sujet Réseau Hospitalier

2022 - 2023

Table des Matières

1. Introduction **5**

2. Hypothèses **6**
2.1 Dimensions du bâtiment 6
2.2 Plans du bâtiment 6
2.3 Backbone Ethernet 7
2.4 Réseau du bâtiment déjà existant 7
2.5 Firewall 7

3. Études réseaux **8**
3.1 Études des usages 8
3.2 Études de couverture 11
3.2.1 Étude de couverture des caméras 11
3.2.2 Étude de couverture WiFi 11
3.3 Conclusion de l'étude réseaux 13
3.4 Plan d'adressage 14

4. Solutions **16**
4.1 Topologie physique 16
4.2 Variantes 18
4.2.1 Variante 1 18
4.2.2 Variante 2 18
4.2.3 Conclusion choix variante 19
4.3 Sécurité 20
4.3.1 VLAN 20
4.3.2 Firewall 20
4.3.3 Brouilleurs 21

5. Chiffrage **22**
5.1 Comparaisons matériels 22
5.1.1 Switchs 22
5.1.1.1 Switchs niveau 2 22
5.1.1.2 Switchs niveau 3 23
5.1.1.3 SFP+ pour les switchs niveau 2 24
5.1.1.4 QSFP pour les switchs de niveau 3 24
5.1.2 Fibre optique 25
5.1.2.1 Interconnexion switchs de niveau 2 et 3 25
5.1.2.1.1 Fibre optique OM3 25
5.1.2.1.2 Bandeau fibre interco switchs niveau 3 et 2 26
5.1.2.1.3 Jarretière fibre optique OM3 26
5.1.2.1.4 Bandeaux fibre interco switchs niveau 2 et 3 27

5.1.2.1.5 Fibre OM3 LC/LC 27
5.1.2.2 Interconnexion bâtiments 27
5.1.2.2.1 Fibre Optique OM3 27
5.1.2.2.2 Bandeau fibre Interconnexion bâtiments 28
5.1.3 Interconnexion switchs de niveau 2 vers équipements 28
5.1.3.1 Bandeau RJ45 28
5.1.3.2 Bobine RJ45 interconnexion 28
5.1.3.3 Câble RJ45 switchs de niveau 2 vers bandeaux RJ45 29
5.1.3 Points d'accès WiFi 29
5.1.4 Routeur 4G/5G 29
5.1.5 Caméras 30
5.1.6 Badgeuse 30
5.1.7 Téléphones VoIP 31
5.1.8 Serveur de stockage 31
5.2 Chiffrage matériels 33
6. Planification 35
7. Annexes 36

1. Introduction

Notre équipe, qui compte quatre ingénieurs, a été chargée de proposer une solution qui réponde aux besoins de notre client. Celle-ci représente l'extension et la révision évolutive du réseau hospitalier déjà existant.

Le complexe hospitalier actuel compte un premier bâtiment, type clinique, et un second et futur bâtiment, type second pôle médical, celui-ci étant sujet à notre travail.

Pour se faire, afin de développer et proposer nos différentes solutions, une période de deux mois nous a été administrée.

2. Hypothèses

2.1 Dimensions du bâtiment

Le bâtiment aura une superficie globale qui s'élève à 300m² avec une hauteur des murs de 3m.

2.2 Plans du bâtiment

Le nouveau pôle proposant sept niveaux dont cinq différents, chacun d'eux ont donc été étudiés et architecturés de la manière suivante.

Le second sous-sol (N-2) sera composé de (voir annexe 7.1.1) :
- un parking
- deux vestiaires femmes de 20m²
- deux vestiaires hommes de 20m²

Le premier sous-sol (N-1) sera quant à lui composé de (voir annexe 7.1.2) :
- deux blocs opératoires d'une surface de 50m² chacun
- trois salles d'imageries de 25m² chacune

Le rez-de-chaussée N0 contiendra (voir annexe 7.1.3) :
- dix box de consultation de 10m² chacun
- un accueil de 30m²
- une salle d'attente de 25m²
- un espace bureaux dédié au personnel administratif de 25m²
- une salle pour les matériels des infrastructures IT de 25m²

L'étage N1 proposera (voir annexe 7.1.4) :
- deux laboratoires de recherche de 50m² chacun
- deux bureaux pour les médecins, l'un de 15m² le second de 30m²
- deux salles de réunions de 15m²
- un local technique pour les infrastructures réseaux de 15m²

Les étages N2, N3 et N4 vont chacun accueillir (voir annexe 7.1.5) :
- dix chambres avec une surface de 17m² chacune
- une pharmacie d'une surface de 30m²
- une infirmerie d'une surface de 30m²
- un local technique pour les infrastructures réseaux de 20m².

2.3 Backbone Ethernet

Le bâtiment déjà existant dispose déjà d'une backbone Ethernet fournissant Internet et l'accès aux différents services de ce bâtiment (système d'information de l'administration). Dans cette backbone il y a aura deux routeurs permettant la redondance en cas de panne. On pourra alors connecter nos switchs du côté du nouveau bâtiment à ces routeurs.

Au niveau de la solution choisie côté Backbone Ethernet, il y a un routeur FTTH SFR Pro permettant un accès haut-débit à Internet. Puis une redondance par le biais d'un routeur ADSL Orange Pro permettant, en cas de coupure de la fibre optique, d'avoir accès à Internet mais avec un débit excessivement plus faible comparé à notre routeur Fibre (voir annexe 7.2 Offres utilisées).

2.4 Réseau du bâtiment déjà existant

Le bâtiment déjà existant dispose d'un réseau qui s'étend sur 10.1.X.X/16.

2.5 Firewall

Le bâtiment existant dispose déjà d'un équipement de sécurité type pare-feu afin d'administrer l'ensemble des flux entrants et sortants du réseau hospitalier. Le cluster est administré par un technicien.
Ainsi, le firewall est composé d'une machine active ainsi qu'une seconde machine passive afin d'avoir de la haute disponibilité au sein de notre cluster. En effet, ce mode de configuration permet de prévenir tout dysfonctionnement de la machine en mode active, celle en mode passive prenant de manière instantanée le relais si nécessaire.

Le produit utilisé est le Palo Alto PA-410[1], prévu pour gérer jusqu'à 1000 utilisateurs simultanés. Celui-ci a été choisi car son débit HTTP s'élève entre 1 Gbps et 1,2 Gbps ce qui est en corrélation avec l'offre SFR Fibre Pro, présentée précédemment. Le nombre de sessions total est de 64 000 avec une possibilité de 12 000 nouvelles sessions par seconde ce qui couvre le trafic de notre bâtiment existant et du nouveau pôle. De plus, le débit Threat Prevention varie entre 0,9 Gbps et 1 Gbps, ceci permettant de bloquer tout exploit, malware, URL malveillante, spyware grâce à une inspection complète des applications traversant le réseau et ce quel que soit le port, le protocole, la technique de contournement ou le chiffrement TLS et SSL. Enfin, ce pare-feu nouvelle génération est piloté par machine learning, et permet donc d'assurer une sécurité optimale en passant par une réduction des erreurs jusqu'à des recommandations automatiques de politiques.

[1] "PA-400 Series - Palo Alto Networks." 3 août. 2022, https://www.paloaltonetworks.fr/apps/pan/public/downloadResource?pagePath=/content/pan/fr_FR/resources/datasheets/pa-400-series. Date de consultation : 7 nov.. 2022.

3. Études réseaux

3.1 Études des usages

Afin de pouvoir développer des solutions de topologies réseaux et d'avoir une idée réaliste des équipements nécessaires, on établit d'abord une étude du nombre d'utilisateurs potentiels au sein du pôle médical.

Le nombre de caméras et de points d'accès WiFi seront étudiés par le biais des études de couverture à la partie suivante. En effet, une totale couverture WiFi et caméra est prévu pour chaque étage.

Second sous-sol (N-2)

Parking : environ 10 visiteurs entre les entrées et les sorties donc prévoir 10 équipements sans-fil, 1 badgeuse, points d'accès WiFi et caméras.

Vestiaires : capacité d'accueil à 10 employés lors des heures de pointes donc prévoir 10 équipements sans-fil, 1 téléphone VoIP par vestiaire et points d'accès WiFi.

Récapitulatif étage N-2 :

- 50 équipements sans-fil
- 2 caméras
- 4 bornes WiFi
- 4 téléphones VoIP

Premier sous-sol (N-1)

Blocs opératoires : 1 chirurgien et 3 infirmiers avec 1 mobile professionnel chacun, 1 poste fixe ainsi que 6 équipements médicaux, 1 téléphone VoIP, un point d'accès WiFi et des caméras par bloc opératoire.

Salles d'imageries : 2 soignants avec 1 mobile professionnel chacun, 3 postes fixes reliés aux 3 équipements médicaux (IRM, scanner, radio), 1 imprimante, 1 téléphone VoIP, des caméras et des points d'accès WiFi par salle d'imagerie.

Récapitulatif étage N-1 :

- 14 équipements sans-fil
- 23 équipements fixes
- 4 caméras
- 5 téléphones VoIP
- 3 imprimantes
- 4 bornes WiFi

Rez-de-chaussée (N0)

Box : 1 médecin avec 1 mobile professionnel et 1 poste fixe ainsi qu'1 patient avec un mobile personnel donc prévoir 2 équipements sans fil, 1 poste fixe et 1 téléphone VoIP par box.

Accueil : 3 hôtes d'accueil avec 1 mobile professionnel et 1 poste fixe chacun donc prévoir 3 équipements sans fil, 3 postes fixes, 2 téléphones VoIP et 1 imprimante.

Salles d'attente : capacité d'accueil d'une vingtaine de patients avec 1 mobile personnel chacun donc prévoir 20 équipements sans-fil.

Bureaux administratifs : 6 employés avec 1 mobile professionnel et 1 poste fixe chacun donc prévoir 6 équipements sans fil, 6 postes fixes, 6 téléphones VoIP, 1 imprimante.

Salle matériels des infrastructures IT : 1 poste fixe pour la gestion du stock et l'administration, 3 switch, 1 serveur de stockage et des caméras.

Récapitulatif étage N0 :

- 49 équipements sans-fil
- 20 postes fixes
- 18 téléphones VoIP
- 2 imprimantes
- 1 serveur de stockage
- 4 caméras
- 3 switchs de niveau 2
- 2 switchs de niveau 3
- 8 bornes WiFi

Étage N1

Laboratoires de recherche : 10 chercheurs avec 1 mobile professionnel chacun donc prévoir 10 équipements sans-fil , 5 postes fixes, 1 imprimante et 10 téléphones VoIP par laboratoire de recherche.

Bureaux des médecins : 5 médecins avec 1 mobile professionnel et 1 poste fixe chacun donc prévoir 5 équipements sans-fil, 5 postes fixes, 1 imprimante ainsi que 5 téléphones VoIP par bureaux des médecins.

Salles de réunions : capacité d'accueil de 10 personnes avec 1 mobile professionnel et 1 poste portable chacun donc prévoir 20 équipements sans-fil, 1 téléphone VoIP et 1 équipement de visioconférence pour chaque salle de réunion.

Local technique : 2 switch et 1 poste fixe administrés par 1 technicien avec 1 mobile professionnel et 1 poste portable personnel puis des caméras.

Récapitulatif Étage N1 :

- 72 équipements sans-fil
- 21 postes fixes
- 2 équip. de visioconférence
- 32 téléphones VoIP
- 4 imprimantes
- 2 switchs
- 3 caméras
- 6 bornes WiFi

Étages N2, N3, N4

Chambres des patients : 1 patient avec 1 poste portable, 1 mobile personnel et 1 tablette personnelle ainsi que 2 visiteurs avec 1 mobile personnel chacun en moyenne par chambre donc prévoir 50 équipements sans-fil et 10 téléphones VoIP par étage.

Infirmiers : 6 infirmiers avec 1 tablette chacun donc prévoir 6 équipements sans-fil et 2 téléphones VoIP par étage.

Pharmacie : prévoir 1 poste fixe pour gérer le stock ainsi que 1 imprimante puis des caméras par étage

Infirmerie : prévoir 1 poste fixe pour la rédaction des comptes rendus de soins ainsi que 1 imprimante par étage.

Local technique : 1 switch et 1 poste fixe administrés par 1 technicien avec 1 mobile professionnel et 1 poste portable personnel puis des caméras par étage.

Dans chaque étage il y aura 9 bornes WiFi et 4 caméras.

Récapitulatif étages N2, N3, N4 :

- 174 équipements sans-fil
- 9 postes fixes
- 36 téléphones VoIP
- 6 imprimantes
- 3 switchs
- 12 caméras
- 27 bornes WiFi

3.2 Études de couverture

3.2.1 Étude de couverture des caméras

Voir annexe 7.3 Couverture caméras.

Au sujet de la couverture des caméras, l'objectif est de couvrir la plupart des entrées et sorties de chaque étage. Aussi, on essaye de couvrir les endroits éventuellement les plus sensibles et à surveiller.
Ce qui fait qu'au total on comptabilise 17 caméras afin d'assurer la sécurité des patients et du personnel mais aussi des stocks et du matériel IT.

3.2.2 Étude de couverture WiFi

Voir annexe 7.4 Couverture WiFi.

Quant au choix de la fréquence WiFi que l'on compte utiliser, on va étudier les avantages et inconvénients de chacune.

En effet, la plupart des routeurs WiFi actuels utilisent deux fréquences WiFi :

- Le 2.4 GHz
- Le 5 GHz

Chacune a ses avantages et ses inconvénients mais reste tout de même très efficace. Les grandes différences entre les technologies, 2.4 GHz et 5 GHz, sont la bande passante c'est-à-dire la vitesse et la portée autrement appelée la couverture.

Après avoir comparé ces deux technologies (voir annexe 7.6 Tableau comparatif des fréquences WiFi 2,4 et 5 GHz), on se rend compte des avantages et inconvénients de chacune.

Pour l'encombrement, le 2,4 GHz sera fortement plus occupé car tous les équipements WiFi du quotidien (télés, ordinateurs anciennes générations, téléphones anciennes générations, etc …) le sont principalement en 2,4 GHz et donc tant que le 5 GHz ne sera pas plus démocratisé il restera moins encombré.

Au sujet de la portée, le 2,4 GHz l'emporte car plus la fréquence est élevée plus courte est la portée. De plus, si on fait abstraction des obstacles, les bornes WiFi utilisant la fréquence 2.4 GHz ont une portée allant jusqu'à 46 mètres à l'intérieur.

Passons à présent au débit, effectivement en 5GHz on a un débit théorique plus élevé dans de bonnes conditions. Il peut s'avérer être jusqu'à 3 fois plus rapide que celui du

2.4 GHz, car le 5GHz utilise des ondes radio plus courtes, ce qui permet d'atteindre des vitesses supérieures.
La tolérance aux obstacles est aussi accrue chez le 2,4 GHz car plus la fréquence est haute, moins l'onde sera robuste et l'onde de 2,4 GHz traversera donc plus facilement la matière.

Ensuite au niveau de la compatibilité des équipements, comme énoncé durant le paragraphe sur l'encombrement, tous les équipements WiFi d'aujourd'hui ne sont pas compatibles 5 GHz. Ce sont souvent des équipements récents qui en sont dotés. Or c'est un point très important car il faut que tout le matériel sans fil du personnel puissent se connecter et si ce n'est pas possible en 5 GHz cela peut être éliminatoire.

Pour finir, le 2,4 GHz apportera plus de garanti au niveau de la couverture et de la compatibilité tout en restant raisonnablement moins prometteur que le 5 GHz qui aura de meilleurs débit et moins d'encombrement.

Notre proposition serait donc de réaliser un réseau pour le personnel en 2,4 GHz qui fait promesse de stabilité et de disponibilité. Tandis que pour les visiteurs nous mettrions en place un réseau en 5 GHz ce qui pourrait aussi éviter un encombrement du réseau 2,4 GHz du personnel.

3.3 Conclusion de l'étude réseaux

Après identification et étude du réseaux potentiel avec une mise à l'échelle, nous pouvons désormais récapituler, sous forme d'un tableau, nos données.

Une marge de 30% supplémentaire est prévue en cas d'ajout de matériels ou de situation de crise qui confronterait le pôle médical à une surcharge d'activité temporaire.

Type d'usage	Nombre	Marge 30%
Équip. sans-fil personnel	174	227
Équip. sans-fil patient	185	241
Téléphone VoIP	95	124
Poste fixe	61	80
Point d'accès WiFi	33	43
Équip. médical	21	27
Caméra	17	23
Imprimante	15	20
Serveur	1	2
Équip. visioconférence	2	3
Badgeuse	1	2
Switch	9	12

Cette estimation sous forme de vue d'ensemble nous permet de définir la segmentation, sous forme de VLAN, des différents usages de nos machines réseau.

3.4 Plan d'adressage

L'étude de réseaux effectuée, on peut désormais développer un plan d'adressage en fonction de nos données par type d'usage.

Pour se faire, on étudie dans un premier temps l'usage des VLANs dont nous allons avoir besoin.

VLAN WiFi_GUEST : En capacité totale, le pôle santé se voit accueillir 30 patients, 60 visiteurs et 20 patients en salle d'attente. On prévoit 182 adresses possibles soit 241 avec marge. En effet, ceci permettrait d'anticiper une situation de crise exceptionnelle, type attentat/pandémie, où le pôle médical se verrait en surcharge d'activité WiFi invité temporairement. De ce fait, nous prévoyons 256 adresses soit 254 hôtes.

VLAN WiFi_PERSONNEL : En capacité totale, le pôle santé se voit accueillir 106 membres du personnel. On prévoit 166 adresses possibles soit 216 avec marge. En effet, ceci revient au cas du WiFi_GUEST où en situation de crise exceptionnelle, davantage de médecins seraient donc accueillis par exemple avec pour chacun 1 mobile professionnel et 1 poste portable. De ce fait, nous prévoyons 256 adresses soit 254 hôtes.

VLAN VoIP : Il y a 95 téléphones VoIP soit 124 avec marge, il nous faut donc prévoir 128 adresses possibles soit 126 hôtes.

VLAN PERSONNEL : Il y a 2 équipements visioconférence, 61 postes fixes ainsi que 12 imprimantes. Ceci représente 73 équipements soit 95 avec marge. Il faut donc prévoir 128 adresses possibles soit 126 hôtes.

VLAN CAMÉRAS : Il y a 17 caméras soit 23 avec marge, il nous faut donc prévoir 32 adresses possibles soit 30 hôtes.

VLAN IMAGERIE_X : Salles à usages critiques, il est donc nécessaire de bien segmenter chaque salle d'imageries. Il y a en tout 3 salles d'imageries avec pour chaque salle 3 postes fixes, 3 équipements médicaux et 1 imprimante. Ceci représente 7 équipements soit 10 équipements avec marge, on prévoit donc 16 adresses possibles soit 14 hôtes.

VLAN BLOC_X : Salles à usages critiques, il est donc nécessaire de bien segmenter chaque bloc opératoire. Pour chaque bloc il y a 6 équipements médicaux et 1 poste fixe. Ceci représente 7 équipements soit 10 avec marge, on prévoit donc 16 adresses possibles soit 14 hôtes.

VLAN SERVEUR : Serveur à usages critiques au stockage des images médicales mais aussi pour les backup (local et Cloud). Il y a 1 équipement soit 2 équipements avec marge, on prévoit donc 4 adresses possibles soit 2 hôtes.

VLAN ADMINS : Usage critique pour l'administration de l'ensemble du parc informatique avec l'accès à tout. Il y a 4 équipements soit 6 avec marge, on prévoit donc 8 adresses possibles soit 6 hôtes.

VLAN BADGE : Le parking se voit équipé d'1 seule badgeuse soit 2 badgeuses avec marge donc on prévoit 4 adresses possibles soit 2 hôtes.

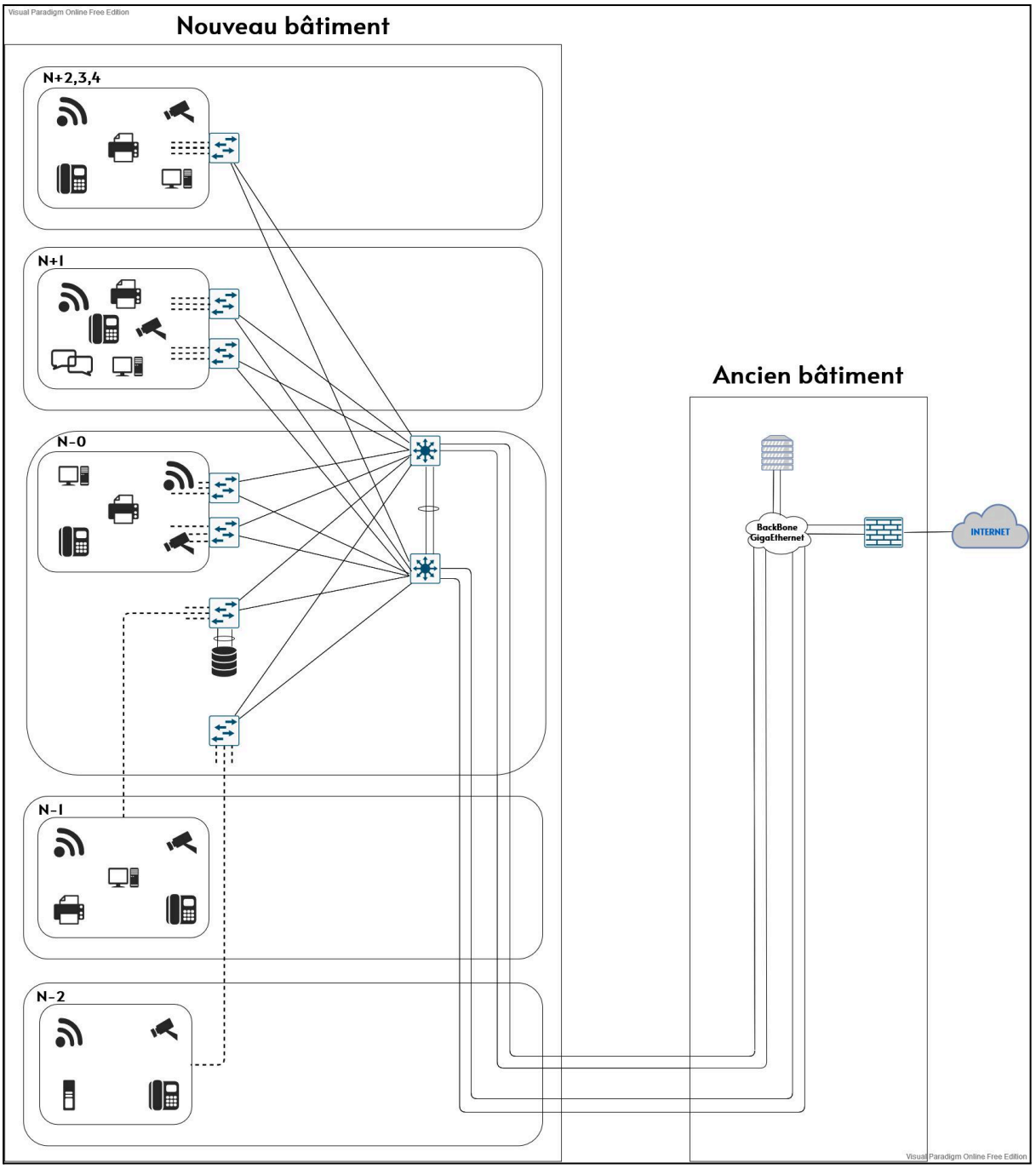
L'usage des VLANs désormais étudiés, on peut maintenant établir le plan d'adressage qu'il faudra configurer sur les différentes machines.

Le réseau du nouveau bâtiment s'étendra sur 10.2.X.X/16.

VLAN	@ Réseau	Masque CIDR	@ Plage hôtes	@ Gateway	Nombre d'hôtes
WiFi_PERSONNEL	10.2.1.0	/24	10.2.1.1 - 10.2.1.254	10.2.1.254	254
WiFi_GUEST	10.2.2.0	/24	10.2.2.1 - 10.2.2.254	10.2.2.254	254
VoIP	10.2.3.0	/25	10.2.3.1 - 10.2.3.126	10.2.3.126	126
PERSONNEL	10.2.3.128	/25	10.2.3.129 - 10.2.3.254	10.2.3.254	126
CAMÉRAS	10.2.4.0	/27	10.2.4.1 - 10.2.4.30	10.2.4.30	30
IMAGERIE_1	10.2.4.32	/28	10.2.4.33 - 10.2.4.46	10.2.4.46	14
IMAGERIE_2	10.2.4.48	/28	10.2.4.49 - 10.2.4.62	10.2.4.62	14
IMAGERIE_3	10.2.4.64	/28	10.2.4.65 - 10.2.4.78	10.2.4.78	14
BLOC_1	10.2.4.80	/28	10.2.4.81 - 10.2.4.94	10.2.4.94	14
BLOC_2	10.2.4.96	/28	10.2.4.97 - 10.2.4.110	10.2.4.110	14
ADMIN	10.2.4.112	/29	10.2.4.113 - 10.2.4.118	10.2.4.118	6
SERVEUR	10.2.4.120	/30	10.2.4.121 - 10.2.4.122	10.2.4.122	2
BADGES	10.2.4.124	/30	10.2.4.125 - 10.2.4.125	10.2.4.126	2

4. Solutions

4.1 Topologie physique



BackBone GigaEthernet : Dans cette topologie nous utilisons le réseau déjà existant au sein du premier bâtiment. Ce réseau est représenté comme la Backbone GigaEthernet sur le schéma. Ce dernier permet la connexion au réseau local du bâtiment principal, l'accès à Internet ainsi qu'à l'interconnexion de notre nouveau réseau du nouveau bâtiment. Il

permet également de connecter notre serveur IPBX pour la téléphonie IP dans les 2 bâtiments.

 : Pour chaque switch de niveau 3, il y a deux liens qui vont vers la Backbone GigaEthernet. Un lien va vers le routeur Fibre et l'autre vers le routeur ADSL pour avoir une redondance convenable. Les switchs de niveau 3 vont permettre de réaliser du routage inter VLAN de notre nouveau bâtiment. Un lien LACP a été mis en place pour permettre un échange rapide entre les deux switchs de niveau 3. Du load Balancing et du HSRP vont être configurés sur ces switchs. Le load Balancing permettra de réduire la charge de traitement d'un switch en la répartissant sur deux switchs, cela pour éviter une perte de débit et un encombrement du réseau. Le HSRP permettra en cas de panne d'un switch d'avoir toujours une passerelle par défaut accessible depuis les postes utilisateurs.

 : Les switchs de niveau 2 qui sont directement connectés aux utilisateurs vont être eux aussi connectés par deux liens chacun vers chaque switchs de niveau 3. Cela permet également la redondance en cas de panne d'un lien ou d'un switch de niveau 3. Pour le switch qui est connecté au N-1, il aura directement connecté 1 serveur de stockage. Il permettra d'enregistrer l'imagerie médicale . Il y aura également en cas de panne de ce serveur, une backup vers le Cloud. Le serveur aura deux liens connectés et LACP activé permettant ainsi d'avoir les meilleurs débit possible pour la sauvegarde des images médicales et aussi d'avoir une redondance de lien.

——— : Les liens entre les switchs de niveau 3 et de niveau 2 vont être entièrement en fibre optique à du 10GB. Les liens entre les switchs de niveau 3 et les routeurs de backbone vont être à du 40GB. Ce dernier n'est pas réellement utile dans l'immédiat car la backbone GigaEthernet est compatible seulement avec du 10GB. Cela permet en cas de changement des routeurs d'avoir une compatibilité à du 40GB sans avoir changé les switchs et les liens fibres. Les liens 10GB seront alors activés dans notre nouveau bâtiment (entre les switchs de niveau 3 et de niveau 2), pour garantir un débit optimal au sein du nouveau bâtiment. Pour ce qui est des liens entre les switchs de niveau 3 et les routeurs nous allons seulement activer du 10GB pour ne pas trop surcharger les routeurs qui sont compatible qu'avec du 10GB.

- - - - : Pour les liens entre les switchs de niveau 2 et les hôtes (imprimantes, PC, points d'accès WiFi, …) cela va se faire directement en câbles ethernet de CAT 6 pour bénéficier des 1GB, mais il est possible également que ce dernier soit compatible pour du 10GB mais seulement sur 55 mètres.

4.2 Variantes

La connectique principale de l'infrastructure est la fibre optique. Nos variantes proposent comme solutions de secours, l'utilisation d'un routeur 4G/5G ou l'utilisation de l'ADSL.

4.2.1 Variante 1

Pour cette solution nous avons opté pour l'utilisation d'un routeur 4G/5G.

En effet, ayant choisi une connexion via fibre optique, nous ne rencontrerons pas de problèmes mis à part une éventuelle panne Internet de niveau opérateur, ceci pouvant mettre à mal les services de l'hôpital.

Ces arrêts impactent directement la productivité et la qualité des services apportés aux patients.

Cette solution permet donc un accès permanent à Internet via notre fibre sans jamais n'avoir à s'en soucier. De plus, il faut opter pour un abonnement data illimité sur le réseau. Pour ce choix, nous comparerons la couverture proposée par les différents opérateurs et choisirons le plus adapté selon la situation géographique. Ce qui permettra, en cas de coupure de connexion Internet, la reprise du trafic par le routeur 4G/5G.

De plus, pour maximiser le bon fonctionnement des services de l'hôpital, le réseau fourni par le routeur serait exclusif au personnel.

4.2.2 Variante 2

Pour cette solution nous avons opté pour l'utilisation de l'ADSL.

Internet arrive via la fibre optique jusqu'à un nœud de facile accès, puis le cuivre prend le relais.

Les prises téléphoniques nécessitent l'installation de filtre pour dissocier l'utilisation de la bande passante pour la téléphonie ou pour Internet. Cela permet de garder des communications téléphoniques opérantes en cas de panne d'Internet.

On réservera le débit montant pour les services de l'hôpital (stockage Cloud, consultation vidéo/téléchirurgie), tandis que le descendant sera identique pour les services et les utilisateurs qui auront une utilisation similaire à leur domicile, à savoir une consommation importante de contenu multimédia.

4.2.3 Conclusion choix variante

Pour effectuer le choix final de la variante nous avons décidé de privilégier la solution la plus fiable en mettant de côté les performances.

Effectivement la variante 1 est une solution intéressante, car elle permet de se détacher de la liaison physique et d'éventuelles interruptions dues à des incidents physiques. Elle permet aussi d'avoir des débits très élevés selon la localisation du routeur et la qualité du signal reçu.

En effet, dans le cas où Internet viendrait à être coupé physiquement, un risque est également présent pour le cuivre, et donc les avantages que fournit le cuivre (conservation de la téléphonie) ne seront pas non plus assurés. De plus, le cuivre est plus propice au vol, car plus facile à refourguer.

Cependant, l'ADSL reste tout de même une source de fiabilité avec des débits garantis par l'opérateur.

Le prix de l'abonnement ADSL reste inférieur à celui d'un forfait 5G illimité qui coûte très cher de nos jours.

Notre choix est donc la variante ADSL, étant une solution de secours on privilégie donc la fiabilité sur de courtes périodes et à moindre coût. En effet, les abonnements fibres fournis par les opérateurs à des professionnels sont soumis à de très courts délais de réparation.
Le cas de la panne physique étant un événement qui a très peu de chance de se produire fréquemment. Le choix le plus logique est donc l'ADSL.

4.3 Sécurité

4.3.1 VLAN

Nous avons opté pour une segmentation logique du réseau pour répondre à des besoins de sécurité et de fiabilité.

Il est capital d'isoler les réseaux des fonctions vitales, d'autres qui ne le sont pas, pour éviter la compromission de celle-ci, après une intrusion ou une mauvaise utilisation intentionnelle ou non. Par exemple, chaque bloc opératoire est isolé, déjà parce qu'avec la téléchirurgie, on peut donner un certain contrôle à un agent externe, sur les machines de l'hôpital, et on ne voudrait pas que cela puisse avoir un quelconque impact sur le bloc adjacent. Les exemples sont foison, on ne doit pas compromettre l'imagerie, qui coûte des millions, à cause d'un défaut sur des caméras, ou la climatisation.

La fiabilité, quant à elle, est gérée via la redondance, avec un maillage passant par des switch de type 2 et 3 (voir Topologie physique).

4.3.2 Firewall

L'usage du firewall déjà existant sur le premier bâtiment, va nous permettre de sécuriser les flux entrants et sortants vers l'ensemble de nos équipements. En effet, la mise en place de politiques de flux va être nécessaire pour prévenir toute tentative d'intrusion ou vol de données.

Chaque VLAN se verra attribuer un ensemble de règles différents qu'il faudra ajouter parmi les règles déjà existantes sur le pare-feu (voir annexe 7.5 Règles du firewall par VLAN).

L'adresse du firewall sera la gateway vers laquelle converge tous les flux.

Les règles prévues seront ajoutées par le technicien du bâtiment déjà existant en charge d'administrer le cluster.

4.3.3 Brouilleurs

Les applications éventuelles de brouilleurs dans un établissement de santé[2] :

- empêcher un utilisateur d'accéder au réseau de l'hôpital depuis l'extérieur de ses murs.
- empêcher un utilisateur d'accéder au réseau global depuis l'intérieur afin d'obliger ceux-ci à utiliser le réseau de l'hôpital, et surveiller chaque communication en son sein.
- dédier des canaux aux utilisations d'appareil sans fils, moins d'interférence sur les réseaux sans fils de machines critiques (blocs, imagerie…)

Cependant, en France, l'utilisation et la possession de brouilleurs est interdite, sauf cas particuliers (militaire, judiciaire…). De plus, nous n'avons pas encore assez de recule quant aux effets de l'émission en continue sur la santé. C'est donc une solution que nous avons envisagée mais qui ne sera pas mise en place[3].

[2] "Bruit en Hyperfrequences." https://books.google.com/books?id=4BYvTEvz1nsC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=brouilleur+bruit+en+hyperfrequence&source=bl&ots=TvpN4w6-NV&sig=ACfU3U06DoJXCf6se1bNW1YCL_XcI-UirA&hl=fr. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

[3] "Les brouilleurs et répéteurs de réseaux mobiles - Arcep." 7 déc.. 2020, https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/les-brouilleurs-et-repeteurs-de-reseaux-mobiles.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

5. Chiffrage

5.1 Comparaisons matériels

5.1.1 Switchs

5.1.1.1 Switchs niveau 2

Voir annexe 7.7.1 Comparatif Switchs niveau 2.

Le switch **S3400-48T4SP** correspond exactement à nos besoins. Tout d'abord, nous avons 4 SFP+ qui vont nous permettre d'interconnecter notre switch de niveau 2 vers nos deux switchs de niveau 3 à un débit de 10GB. Ensuite il se démarque du **NETGEAR Pro GS752TPP** car il possède 2 alimentations ce qui permet de garder en service le switch si l'une des alimentations tombe en panne. Étant dans un milieu hospitalier, cette fonctionnalité est très importante et presque indispensable.

Pour ce qui est des ports disponibles, nous en avons 48 disponibles tous en PoE+. Tout d'abord la norme IEEE 802.3at (PoE+) permet d'alimenter directement les équipements de type caméra, téléphones, alarmes, … Dans notre cas, le switch dispose de cette norme qui nous est utile puisque nous avons de nombreuses bornes WiFi, caméras ainsi que des téléphones IP. Cela nous permettra donc d'économiser le nombre de câbles dans les bureaux en alimentant directement les équipements avec le câble Ethernet.

Ensuite, nous avons une problématique importante qui est le nombre d'équipements connectés (voir annexe 7.7.2). Nous allons donc voir combien de switch il faudra pour chaque étage.

N-2 : Un switch, car assez de connecteur pour le nombre d'équipements.
N-1 : Un switch, car assez de connecteur Ethernet et SFP+ pour interconnecter notre serveur de stockage.
N-0 : Deux switchs, car il n'y a pas assez de ports pour le nombre d'équipements.
N+1 : Deux switchs, car il n'y a pas assez de ports pour le nombre d'équipements.
N+2, N+3, N+4 : Un switch par étage, car assez de connecteur pour le nombre d'équipements sur un étage.

Pour les switchs ayant été mis en double (étages N-0 et N+1), ces derniers vont être interconnectés comme les autres switchs aux switchs de niveau 3. C'est-à-dire qu'il y aura une redondance de liens sur ces switchs. Il faudra donc réserver 2 ports en plus sur nos switchs de niveau 3.

Pour ce qui est du serveur d'imagerie nous avons fait le choix de mettre le serveur en agrégation de lien en 10GB sur les ports SFP+ permettant d'avoir une redondance de lien et un débit très élevé lors de l'utilisation en temps réel de ce dernier.

Nombre de switchs à acheter : 9 switchs **S3400-48T4SP.**

5.1.1.2 Switchs niveau 3

Voir annexe 7.8 Comparatif Switchs niveau 3.

Tout d'abord, nous avons pris 3 switchs de niveau 3. Ces trois switchs doivent avoir au minimum 13 ports permettant ainsi de connecter les switchs d'accès (9 ports), les routeurs de backbone (2 ports) et la redondance du switch avec LACP (2 ports).

Chacun d'eux valide ce critère, il faut donc se baser sur un autre critère qui peut être l'évolutivité. Dans notre cas, le switch Ubiquiti n'est pas très évolutif puisqu'il reste peu de ports disponibles ce qui rendra l'évolutivité difficile en cas d'ajout d'équipements.

Par la suite, étant donné que ce matériel permettra d'interconnecter du matériel médical, il faut que ce dernier soit toujours opérationnel. Dans notre cas, nous avons choisi également le switch UpLink car ce dernier dispose d'une redondance d'alimentation qui permettra en cas de défaillance de l'une, que l'autre puisse rester opérationnelle. Cela permet alors la continuité de service du switch et donc de tous les services dépendant de ce dernier. Etant donné que le switch NetGear ne dispose pas de cette redondance d'alimentation, le choix se porte donc vers le **UpLink**. Malgré le prix, ce switch nous permettra d'être évolutifs, d'avoir un débit très élevé, une latence faible ainsi qu'une continuité de service accrue.

Ensuite, nous avons choisi d'avoir un débit très élevé pour ne pas avoir de problème en cas de grosse influence, mais aussi en termes d'évolutivité. Les ports QSFP vont être directement connectés au routeur ce qui permettra dans le futur, en cas de changement des routeurs de ne pas être bridé en termes de débit. Les autres ports sont des ports SFP+ 10GB qui vont être connectés sur les switchs de niveau 2 et le switch de redondance. Ces ports permettent également d'avoir un débit élevé et une latence faible, ce qui est très important pour certains matériels médicaux et pour avoir un load balancing le plus efficase entre les switchs .

Nombre de switchs à acheter : 2 switchs **UpLink**.

5.1.1.3 SFP+ pour les switchs niveau 2

Voir annexe 7.9.1 SFP+ Cisco.

Nous avons choisi d'utiliser ce type de SFP+, car ils permettent d'interconnecter nos switchs de niveau 2 en 10GB avec un connecteur LC vers les switchs de niveau 3. Ces derniers peuvent émettre des données sur une distance maximum de 220 mètres avec une fibre OM3, ce qui est largement suffisant dans notre cas.

Pour ce qui est du nombre de SFP+ à acheter, il nous en faut au minimum 2 par switchs (1 vers un switch niveau 3 et un autre vers le switch de niveau 3 en redondance). Il y a une exception à cela, c'est le switch interconnectant le serveur d'imagerie. Il va posséder deux liens SFP+ 10Gb en plus.

Voir annexe 7.9.2 Nombre SFP+.

Nombre de SFP+ à acheter : 20 SPF+.

5.1.1.4 QSFP pour les switchs de niveau 3

Nous avons besoin de 4 QSFP pour le switch UpLink.

Voir annexe 7.10 QSFP.

Dans notre cas, nous avons besoin de 4 QSFP+ de ce genre. Ce qui nous donne deux pour chaque switch UpLink de niveau 3. Le choix se tourne vers ce type de QSFP car il est compatible avec la norme 40G-BASE-SR4 disponible sur les 4 ports 40GB de notre switch UpLink. Nous avons également choisi ce dernier car il permet avec une fibre adaptée d'atteindre une distance maximum de 300 mètres pour une fibre OM3. Dans notre cas, cela est suffisant puisque entre les 2 bâtiments il y a une distance de 50 mètres. On peut supposer également que la fibre arrive au N-0 de chaque bâtiment en passant par le sous-sole N-2 avec une distance d'environ 10 mètres. Ce qui nous donne en tout 10 + 10 + 50 = 70 mètres de fibre a tiré entre les deux bâtiments pour interconnecter les switchs de niveau 3 et les routeurs.

Nombre de QSFP a acheter : 4 QSFP 40GB

5.1.1.5 SFP+ pour les switchs de niveau 3

Ces SFP+ vont permettre l'interconnexion de nos switchs de niveau 3 vers le bandeau fibre. Ce bandeau fibre permet de relier les switchs de niveau 3 vers les switchs de niveau 2. Il nous faut donc 18 SFP+ en tout car il y a 7 fibres par switch de niveau 2 qui relient les switchs de niveau 3 ainsi que 2 liens d'agrégation pour chaque switch de niveau 3. Ce qui nous donne en tout (7 * 2) + (2 * 2) = 18.

Voir annexe 7.9.1 SFP+ Cisco.

Ces SFP+ vont nous permettre d'avoir un débit élevé et d'atteindre une distance largement suffisante pour notre usage avec une fibre de type OM3.

Nombre de SFP+ à acheter pour les switchs de niveau 3 : 18 SFP+.

5.1.2 Fibre optique

5.1.2.1 Interconnexion switchs de niveau 2 et 3

5.1.2.1.1 Fibre optique OM3

Il nous faut en tout 6 bobines (Une pour le N-2, N-1, N+1, N+2, N+3 et N+4). Le N-0 n'est pas compté, car on partira du principe que les switchs de niveau 2 vont être dans la même baie que les switchs de niveau 3. Il n'y a donc pas forcément besoin d'acheter une bobine pour cet étage.
Nous avons choisi de prendre des bobines OM3, car cela correspond à nos spécifications de nos SFP+ choisies juste au-dessus.

Voir annexe 7.11 Câbles principaux.

Nous partons du principe qu'un étage mesure environ 4 mètres. Ce qui va nous aider pour choisir la taille des bobines en fonction de l'étage.

Voir annexe 7.12 Nombre de bobines.

Pour chaque bobine, il y a 4 paires de fibres, ce qui est suffisant pour le raccordement de 2 switchs au maximum sur un étage. Effectivement, un switch prend sur un port SFP+ deux fibres (donc une paire). Comme chaque switch est connecté en redondance, il faut alors au minimum 2 paires de fibre pour un switch. S'il y a 2 switchs sur un étage, il faudra alors 4 paires de fibre.

Nombre de bobines 10 mètres à acheter : 4 bobines 10 mètres
Nombre de bobines 20 mètres à acheter : 2 bobines 20 mètres

5.1.2.1.2 Bandeau fibre interco switchs niveau 3 et 2

Ce bandeau[4] va nous servir à interconnecter nos switchs de niveau 3 et de niveau 2.
Au niveau des switchs de niveau 3, il faut au minimum 14 ports LC fibre (car il y a 7 connecteurs SFP+ qui interconnectent un switch de niveau 3 vers tous les switchs de niveau 2). Ce qui nous donne donc 2*7 = 14 ports LC fibres.

Voir annexe 7.13 Bandeau fibre 24 ports.

5.1.2.1.3 Jarretière fibre optique OM3

Ces fibres optiques vont permettre l'interconnexion de notre bandeau fibre de 24 ports (cf : bandeau juste au-dessus) interconnectant nos switchs de niveau 3 et de niveau 2. Ces fibres sont conformes avec les spécifications de nos SFP+ qui prennent des fibres OM3. Et elles sont conformes aux spécifications de nos fibres qui sont tirées entre les étages pour interconnecter nos switchs de niveau 2 et 3.

Pour ce qui est du nombre de fibres il faut interconnecter tous nos SFP+ de nos switchs de niveau 3. Comme on a 19 SFP+, il faut donc 19 Jarretières Optique.

Voir annexe 7.14 Jarretière Optique OM3 Multimode.

Nombre de Jarretières Optique à acheter : 19 jarretières optiques.

[4] "Panneau avant équipé de 24 x LC Maison-du-cable ...." https://www.maison-du-cable.com/Prix/Panneau-avant-equipe-de-24-x-LC-Duplex-410145.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

5.1.2.1.4 Bandeaux fibre interco switchs niveau 2 et 3

Ces bandeaux vont être situés au-dessus de nos switchs de niveau 2. Cela va permettre d'interconnecter nos SFP+ des switchs de niveau 2 et nos switchs de niveau 3. Il faut au minimum 2 connecteurs fibres, car il y a 2 liens fibres qui vont interconnecter le switch de niveau 2 vers les 2 switchs de niveau 3. Au maximum, on aura 4 SFP+ pour un étage qui reliront les switchs de niveau 2 et 3. Il faut donc au minimum un bandeau à 4 ports LC fibre. Il nous en faut donc un par étage, donc il faut 7 bandeaux fibre.

Voir annexe 7.15 Bandeau Fibre 12 ports.

Nombre de bandeau à acheter : 7 bandeaux fibres.

5.1.2.1.5 Fibre OM3 LC/LC

Cette fibre va nous permettre d'interconnecter notre bandeau fibre de l'interconnexion des bâtiments vers nos switchs de niveau 3. Il nous faut en tout 4 fibres de ce type, car nous avons en tout 4 connecteurs QSFP+ sur nos switchs.

Voir annexe 7.14 Jarretière Optique OM3 Multimode.

Nombre de Jarretière à acheter : 4 Jarretières pour interconnexion bâtiments.

5.1.2.2 Interconnexion bâtiments

5.1.2.2.1 Fibre Optique OM3

Voir annexe 7.16 Câble Principal Fibre.

Cette fibre OM3 va permettre de relier nos switchs de niveau 3 vers les routeurs de la backbone. Dans notre cas, il faudra tirer en tout 8 connecteurs LC entre les deux bâtiments. Ici, notre bobine contient 8 connecteurs simples LC. Nous aurons donc besoin de seulement une bobine entière. Chacunes de ces fibres arriverons vers un bandeau de brassage fibre au-dessus de nos switchs de niveau 3. Après cela, nous pourrons relier le bandeau fibre vers les switchs de niveau 3 avec des fibres adaptées.

Nombre de bobines à acheter : 1 bobine

5.1.2.2.2 Bandeau fibre Interconnexion bâtiments

Ce bandeau fibre est situé juste au-dessus des switchs de niveau 3. Il va permettre d'interconnecter nos fibres venant des routeurs vers nos QSFP de nos switchs de niveau 3. Il faut au minimum 4 connecteurs puisque nous avons 4 QSFP.

Voir annexe 7.15 Bandeau Fibre 12 ports.

Nombre de bandeau fibre à acheter : 1 bandeau fibre

5.1.3 Interconnexion switchs de niveau 2 vers équipements

5.1.3.1 Bandeau RJ45

Nous avons besoin de ces bandeaux qui vont permettre d'interconnecter tous nos ports de switchs de niveau 2 vers les équipements dans les pièces du bâtiment. Pour avoir des ports en plus, on prendra des bandeaux qui auront le même nombre de ports que les switchs présents sur l'étage. Par exemple pour l'étage N+1, nous avons 2 switchs de 48 ports, donc on aura des bandeaux ayant 96 ports.

Voir annexe 7.17 Bandeau RJ45 deleyCon.

Il nous faut donc en tout 18 bandeaux RJ45. Dont deux qui vont aller pour les étages N-2, N-1, N+2, N+3 et N+4. Et ensuite, il y en aura 4 pour N-0 et N-1.

Nombre de bandeaux RJ45 à acheter : 18 bandeaux RJ45.

5.1.3.2 Bobine RJ45 interconnexion

Ces bobines vont nous permettre d'interconnecter les bandeaux RJ45 vers les pièces du bâtiment. Pour prendre assez large, on va connecter tous les ports des bandeaux RJ45.

Voir annexe 7.18 Câble Ethernet CAT6 Gris.

Pour prendre assez large, on va prendre en compte qu'il faut en moyenne 70 mètres de câble RJ45 entre un port du bandeau et une prise dans une pièce. Ce qui nous donne en tout environ 70 mètres * nombre de ports (18 * 24 ports de bandeaux). Ce qui nous donne en tout 30 240 mètres de câbles. On fait alors 30 240 / taille bobine = 30 240/305 environ égale à 100 bobines.

5.1.3.3 Câble RJ45 switchs de niveau 2 vers bandeaux RJ45

Ces câbles permettent d'interconnecter nos ports Ethernets des switchs de niveau 2 vers nos bandeaux RJ45. Il faut donc prendre un câble par port de bandeau ou de switch.

Voir annexe 7.19 Câble RJ45 CAT 6 1m.

Nous avons donc besoin en tout de 432 câbles RJ45 de ce type.

5.1.3 Points d'accès WiFi

Voir annexe 7.20 Comparaison Points d'accès WiFi.

En comparant les avantages et inconvénients des ces différents points d'accès, dans le cas d'une utilisation en hôpital.

Celui qui en ressort le mieux est bien l'Unifi6 Pro, principalement pour le nombre de clients qu'il peut accueillir mais aussi grâce au débit maximal qu'il propose et pour son prix assez cohérent.

Effectivement pour le réseau d'un hôpital nous avons besoin d'une grande capacité pour accueillir de grands nombres de personnes lors des grosses affluences.

Nombre de points WiFi à acheter : 33 Unifi6 Pro

5.1.4 Routeur 4G/5G

Voir annexe 7.21 Routeur 4G/5G.

Au sujet des routeurs, notre choix s'oriente après un comparatif sur le Huawei 5G CPE Pro 2, grâce à son débit offert, sa capacité à prendre un grand nombre d'appareils en charge et son prix qui reste correct.[5]

[5] "WiFi 2.4GHz ou 5GHz : que choisir ? - Echosdunet.net." 15 oct.. 2022, https://www.echosdunet.net/dossiers/WiFi-24-5ghz. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

5.1.5 Caméras

Voir annexe 7.22 Comparaison Caméras.

Pour le choix des caméras on a décidé d'utiliser ces deux types de caméras car elles ont chacune leurs avantages et particularités. Par exemple pour l'Unifi G4 Pro, son angle nous permettrait de couvrir tout le parking avec seulement deux produits car elles ont une meilleure résolution et permettent de voir mieux sur une zone plus étendue.

Tandis que pour les autres étages la caméra Unifi AI 360 nous permet une visibilité plus globale à certains endroits stratégiques grâce à son angle de vue de 360°.

Le management de la supervision pourra être effectué grâce aux produits software Milestone, donnant accès à diverses fonctionnalités[6] : direct, playback, alarmes, se reconnecter au serveur redondant, exportation AVI etc.

5.1.6 Badgeuse

La badgeuse peut remplir plusieurs fonctions selon le modèle allant des fonctionnalités les plus basiques comme le pointage des horaires des salariés, aux plus complexes, comme la gestion RH, la demande de congés, le contrôle d'accès etc. En France, les badgeuses biométriques sont interdites dans le cadre du pointage au travail, et n'ont aucune valeur juridique, nous excluons cette fonctionnalité des critères de choix. Certaines peuvent être équipées de batteries pour fonctionner hors tension, et même hors réseau. Aucune contrainte d'environnement particulière (chocs, chaleur extrême…) dans notre cas. Enfin, certains types de technologie comme RFID permettent de badger à une certaine distance (confort, rapidité), en plus d'être plus difficile à falsifier et copier que des badges magnétiques et à code-barres.

Nous optons pour le modèle Kelio Visio X7[7], un modèle tactile, ayant deux heures d'autonomie, équipé d'une caméra et paramétré pour enregistrer seulement pointages et non pas en continu pour économiser du stockage. L'estimation pour deux modèles ainsi que les badges (300), s'élève à 2000€.
En terme de contrôle d'accès nous avions aussi les appareils et logiciels STid[8], qui proposent des solutions plus sécuritaires, voire trop (biométrie non nécessaire), cependant les options RH, la caméra etc ne sont pas proposées.

---

[6] "Milestone Supervision with AppVision." https://www.milestonesys.com/globalassets/marketplace/uploaded-assets/0012000000c2oytaar/supervision-milestone.r6.en.pdf. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[7] "Kelio Visio : la badgeuse connectée pour faciliter votre gestion RH." https://www.kelio.com/fr/materiel/pointeuse/pointeuse-tactile.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[8] "Lecteurs haute sécurité (WAL, Architect®, interfaces) - STid Sûreté." https://stid-security.com/fr/produits-surete/categories/55:lecteurs-haute-securite-wal-architect-interfaces. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

5.1.7 Téléphones VoIP

Le gigaset CL660[9], est un DECT, ou téléphone à base fixe et sans fil, à prix abordable avec une autonomie de 14h de conversation. La possibilité de servir de babyphone, de lier six combinés, sonneries personnalisables selon le correspondant, mais en VIP.

Le yealink[10] pour 90€ propose des appels simultanés, des comptes SIP, des combinés supplémentaires, la recharge en USB, le double d'autonomie, des sonneries sans contrat VIP. Notre choix se portera donc sur celui-ci car il propose les fonctionnalités du CL660, l'option de comptes est très intéressante et une bien meilleure autonomie ce qui est essentiel puisque le personnel se déplace beaucoup, et change fréquemment sans penser à recharger systématiquement en fin de service.

Étant donné le nombre important de postes, il va falloir recourir à l'utilisation d'un autocommutateur plutôt que faire appel à des services externes avec des frais mensuels supplémentaires. Un IPBX, bien que 30% plus cher à l'achat, qu'un APBX (2000-3000€), permet de faire des économies de maintenance à long terme (20-50%), et permet la téléphonie sur IP ainsi que la transition du parc téléphonique de l'ancien bâtiment. Il faut donc prévoir un IPBX capable de supporter les deux bâtiments à l'avenir, tel que le Xorcom BlueSteel CXT 4000[11]. Il faut aussi compter une centaine d'euros par licence, soit 15000€ pour 150 licences pour le nouveau bâtiment, et les suivantes s'ajoutent lorsque la transition et la modernisation de l'ancien bâtiment se fera..

L'estimation pour l'ensemble du parc téléphonique s'élève à 29 200€.

5.1.8 Serveur de stockage

Au niveau du choix de la façon dont on va stocker les informations propre à l'hôpital, nous avons choisi de passer par un côté physique avec un serveur NAS et également par le Cloud. Cela permet d'assurer une redondance des données, celles-ci étant critiques que ce soit les données des salles d'imageries ou bien les sauvegardes de l'infrastructure elle-même.

---

[9] "Gigaset CL660 | Onedirect.fr." https://www.onedirect.fr/produits/gigaset/gigaset-cl660. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[10] "Yealink - W56H| Onedirect.fr." https://www.onedirect.fr/produits/yealink/yealink-w56h. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[11] "IPBX Xorcom BlueSteel CXT 4000 - Onedirect." https://www.onedirect.fr/produits/xorcom/ipbx-xorcom-bluesteel-cxt-4000?queryID=e9235c11477ee9b4723be3d5b8efe4b2&objectID=126636&indexName=magento2_fr_products. Date de consultation : 8 nov.. 2022.

En moyenne, nous considérons qu'une image médicale peut être de plusieurs gigaoctets allant jusqu'à 2 Go. Si la capacité d'accueil des patients est atteinte et qu'en moyenne il y a 2 images médicales par patient, ceci représente déjà 60 Go d'images au total.

Les caractéristiques visées sont la capacité de stockage, qui doit être de plusieurs tera octets, mais aussi les performances et les connectiques.

Voir annexe 7.23 Comparaison des serveurs de stockage.

Le serveur NAS sera connecté via 2 ports SFP+ vers le switch afin d'avoir une redondance des liens et profiter d'un haut débit. Les produits ayant pour référence Qnap TS-128A ainsi que Qnap TS-453D ne proposent pas de connectique SFP+.

Notre choix est donc le produit Qnap TS-832PX-4G qui respecte les connectiques recherchées qui plus est avec une large capacité.
De plus, celui-ci propose également une sauvegarde Cloud propre au service Qnap. En effet, le service permet de la sauvegarde et de la restauration de données à faible latence à travers l'offre "HybridMount" en activant le cache local sur le Qnap TS-832PX-4G. Ceci nous permet donc de pouvoir effectuer des sauvegardes à la fois en local au sein du NAS lui-même, puis une seconde en Cloud.

Nombre de serveurs NAS à acheter : 1 Qnap TS-832PX-4G

Afin de compléter les connecteurs entre le serveur et le switch, il est nécessaire d'ajouter les produits suivants :

2 connectiques SFP+
Voir annexe 7.9.1.

2 Fibres associées
Voir annexe 7.14

5.2 Chiffrage matériels

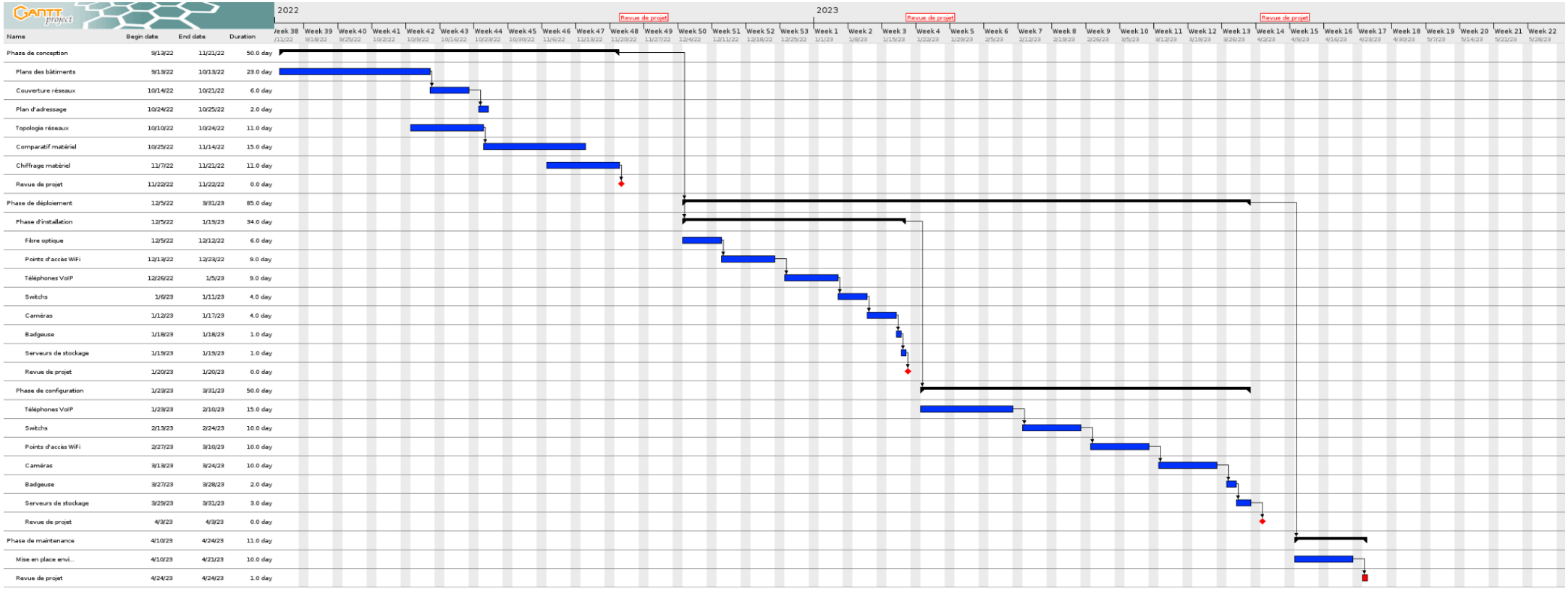
Matériel	Quantité	Prix HT	Total HT
Switchs d'accès			
S3400-48T4SP	9	1065,60 €	9590,40 €
Cisco SFP-10G-LRM	20	28,88 €	417,60 €
Interconnexion switch d'accès et équipements			
Bandeau RJ45 deleyCON	18	69,90 €	1258,20 €
Câble Ethernet CAT6 Gris - Touret de 305m	100	108,19 €	10 819,00 €
Câble RJ45 catégorie 6 F/UTP 1 m (Vert)	432	4,99 €	2155,68 €
Connexion entre les switchs			
Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 10m	4	239,90 €	959,60 €
Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 20m	2	257,90 €	515,80 €
Bandeau fibre 24 ports	1	48,90 €	48,90 €
Jarretière Optique OM3 Multimode	19	5,64 €	107,16 €
Bandeau fibre 12 ports	1	34,90 €	34,90 €
Switchs distribution			
Uplink S5850-24S2Q	2	1726,00 €	3452,00 €
HW QSFP-40G-SR-BD	4	358,80 €	1435,20 €
Cisco SFP-10G-LRM	18	28,88 €	519,84
Interconnexion bâtiments			

Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 200m	1	630,90 €	630,90 €
Jarretière Optique OM3 Multimode	4	5,64 €	22,56 €
Bandeau fibre 12 ports	1	34,90 €	34,90 €
Points WiFi			
Unifi6 Pro	33	200,00 €	6600,00 €
Routeur 4G/5G			
Huawei 5G CPE Pro 2	1	500,00 €	500,00 €
Caméras			
Unifi G4 Pro	15	450,00 €	6750,00 €
Unifi AI 360	2	400,00 €	800,00 €
Badgeuses			
Kelio Visio X7	2	250,00 €	500,00 €
Badges	300	5,00 €	1500,00 €
Téléphonies			
Yealink	124	90,00 €	11160,00 €
Xorcom BlueSteel CXT 4000 + 150 licences	1	3000+15000	18000
Serveur de stockage			
Qnap TS-832PX-4G	1	1 036,95€	1 036,95€
Cisco SFP-10G-LRM	2	28,88 €	57,76 €
Jarretière Optique OM3 Multimode	2	5,64 €	11,28 €
Total Matériel	**78918,63 €**		

Dans le chiffrage nous n'avons pas pris en compte tout le budget concernant les licences des switchs, les frais mensuels, les frais de service, …

6. Planification

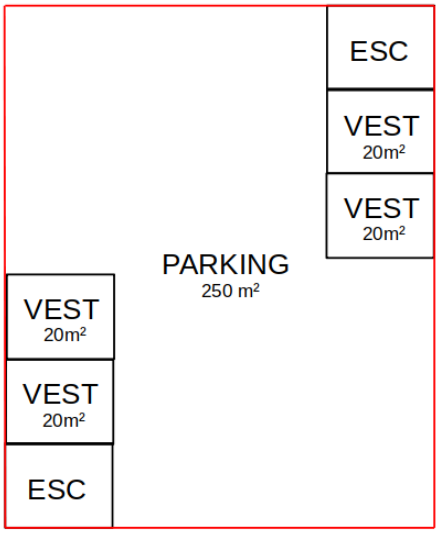
Afin de déployer nos solutions de la manière la plus efficace possible, une équipe de quatre ingénieurs sera chargée d'étudier la partie conception pour une durée de 50 jours, puis une équipe de cinq techniciens sera prévue quant à l'installation pour une durée de 34 jours et enfin la configuration des équipements pour une durée de 50 jours également.



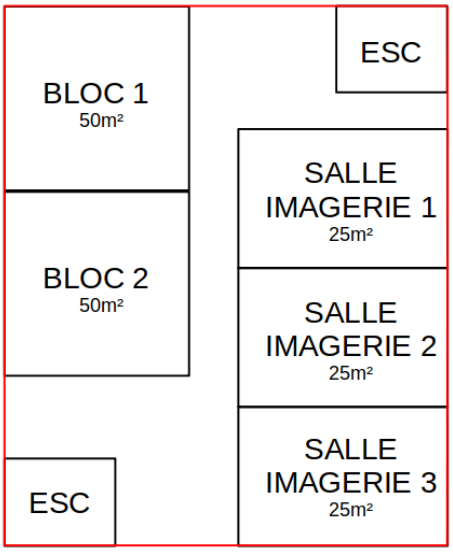
Une fois l'installation et la configuration des équipements effectuées, un environnement de supervision de l'ensemble des équipements sera mis en place par les techniciens afin de prévenir tout dysfonctionnement spontané.

7. Annexes

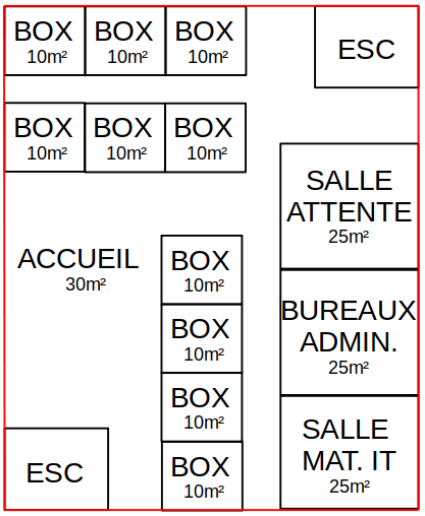
7.1.1 Second sous-sol (N-2)



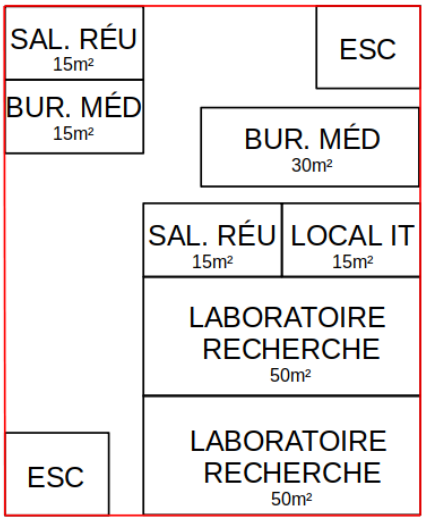
7.1.2 Premier sous-sol (N-1)



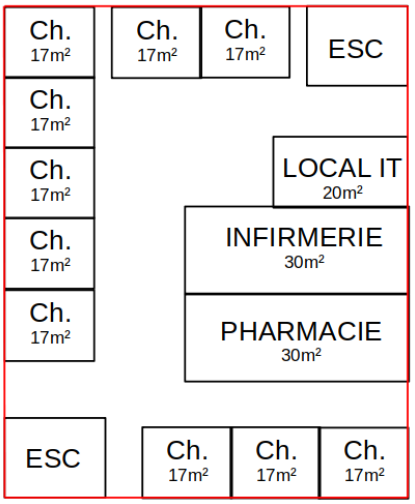
7.1.3 Rez-de-chaussée (N0)



7.1.4 Étage N1



7.1.5 Étages N2, N3, N4

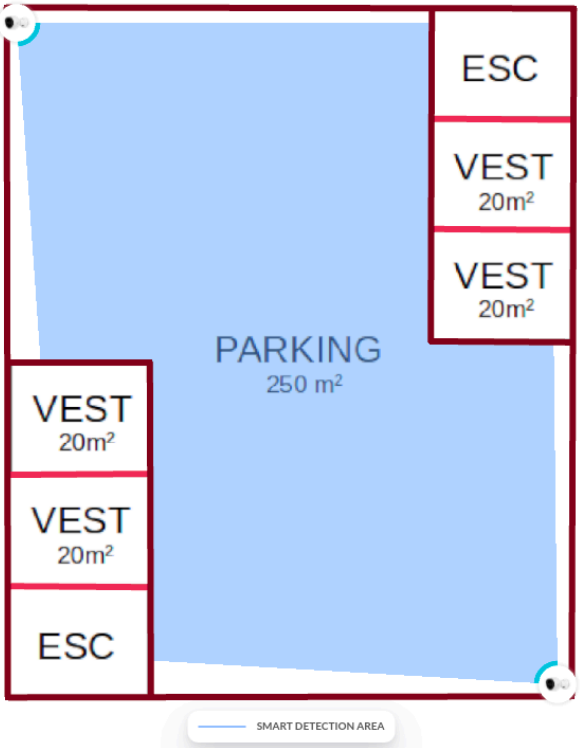


7.2 Offres utilisées

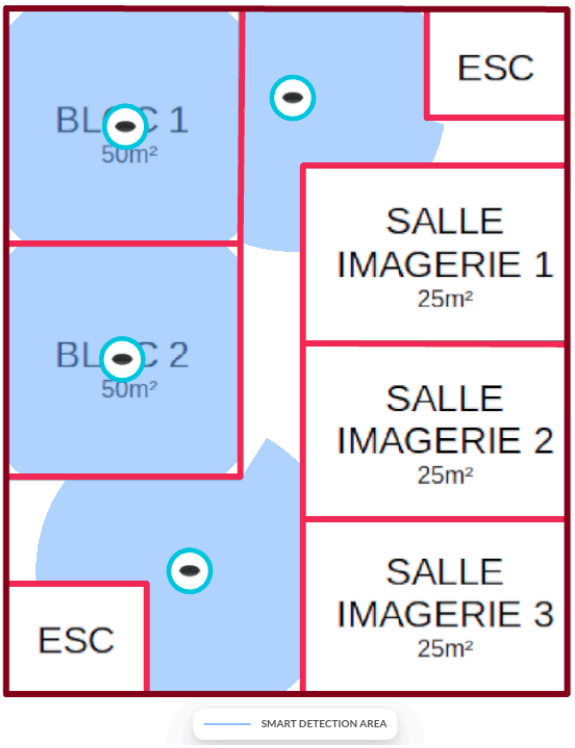
Opérateur	SFR	Orange
Offre	SFR Fibre Pro	Livebox Pro ADSL
Débits	Descendant ⇒ 1 Gb/s Montant ⇒ 500 Mb/s	Descendant ⇒ 50 Mb/s (en VDSL)
Support	Fibre	ADSL ou VDSL
Services Clients	Lundi au Dimanche de 8 à 22h au 1023 et 24/7 sur l'appli SFR&Moi	Service 8h garanti pro en cas de panne, une intervention garantie en 8h
Prix	43 euros par mois	42 euros par mois
Retour	Très bien	Correct

7.3 Couverture caméras

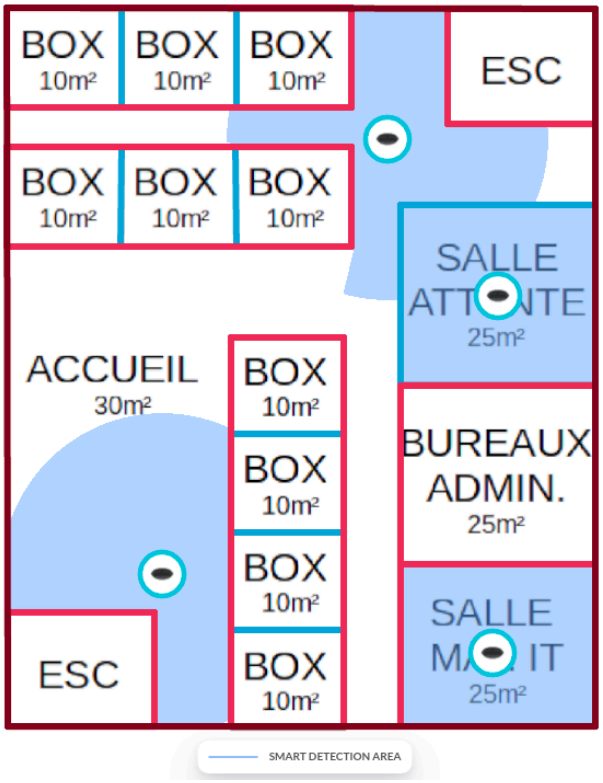
Second sous-sol (N-2)



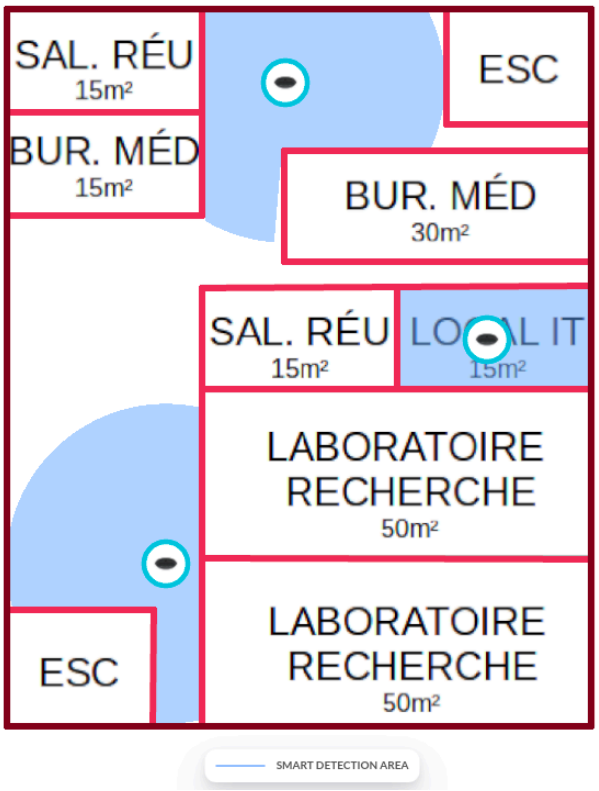
Premier sous-sol (N-1)



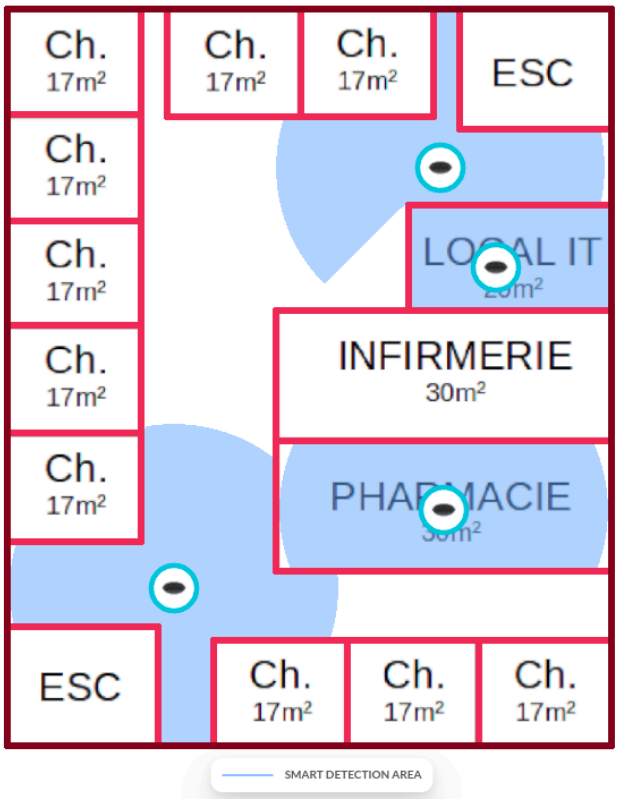
Rez-de–chaussée (N0)



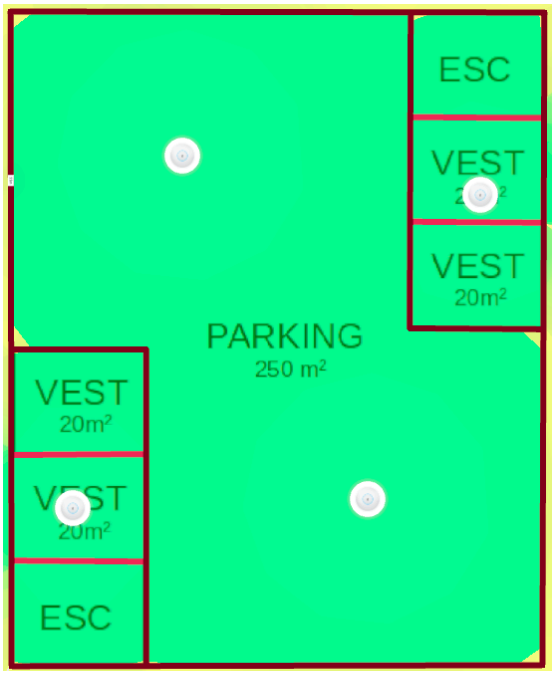
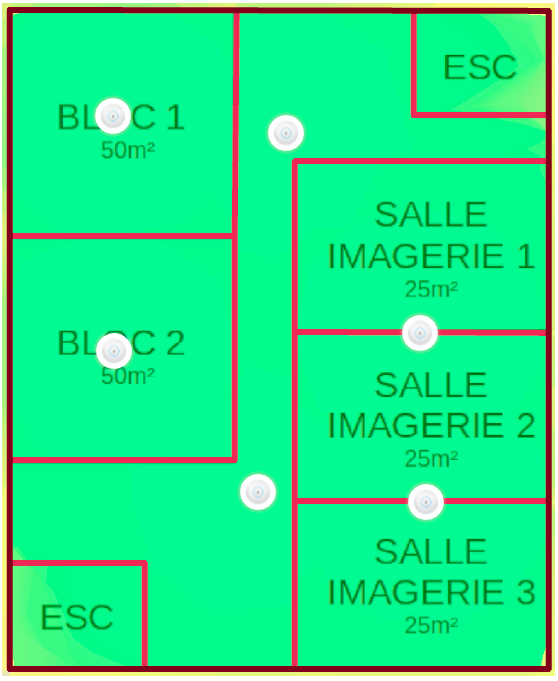
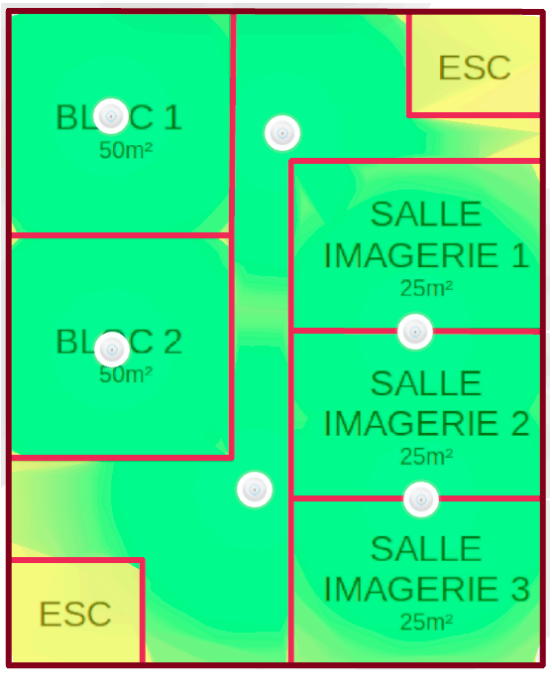
Étage N1

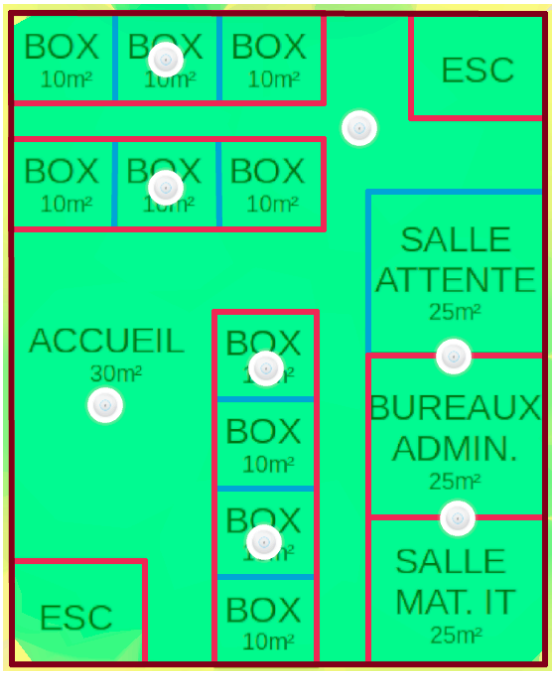
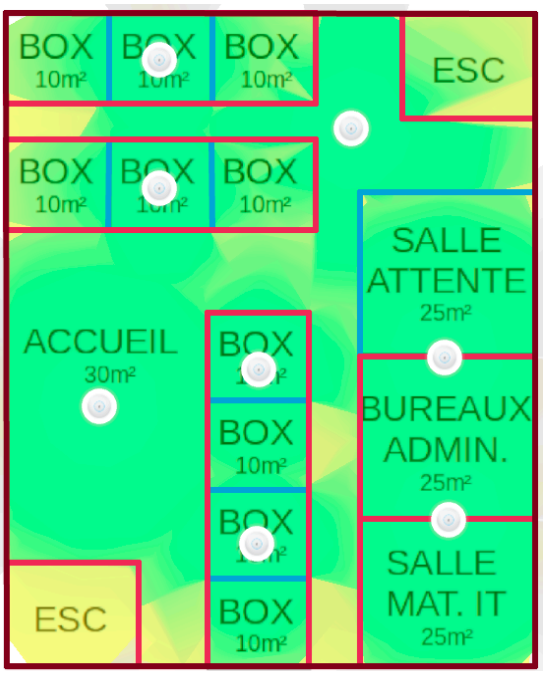
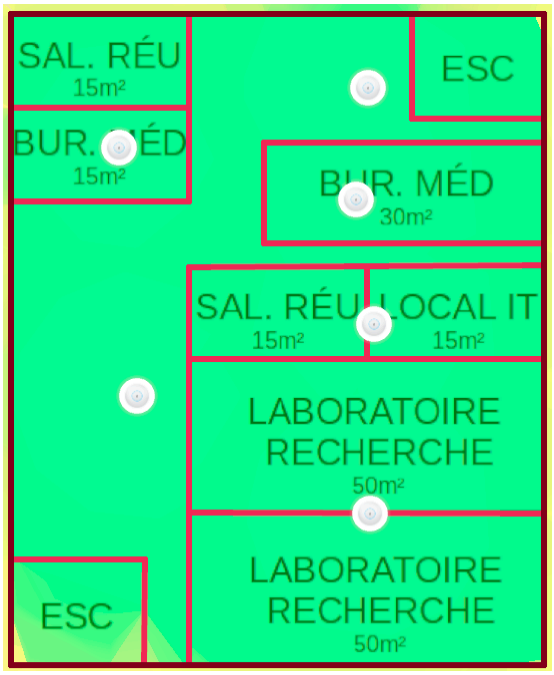
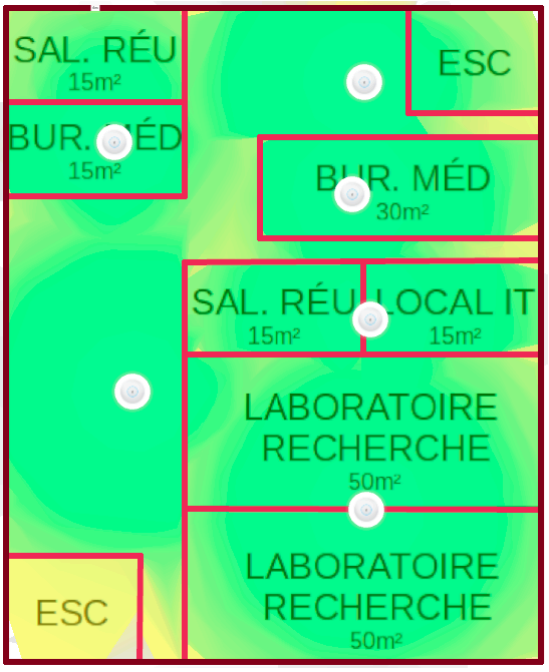


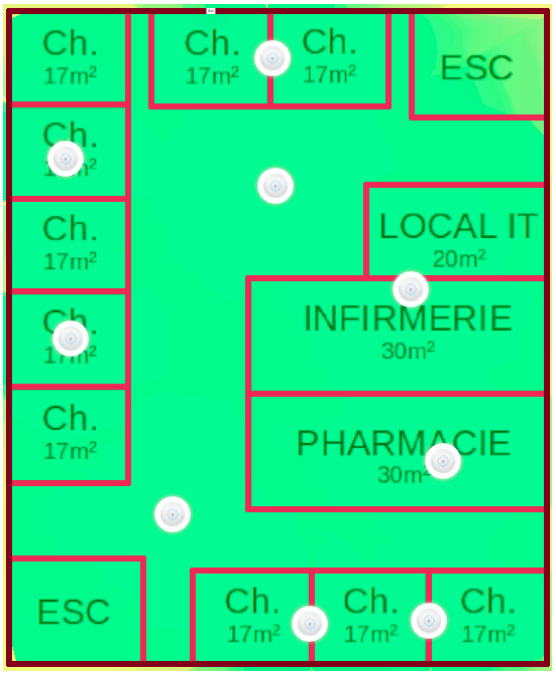
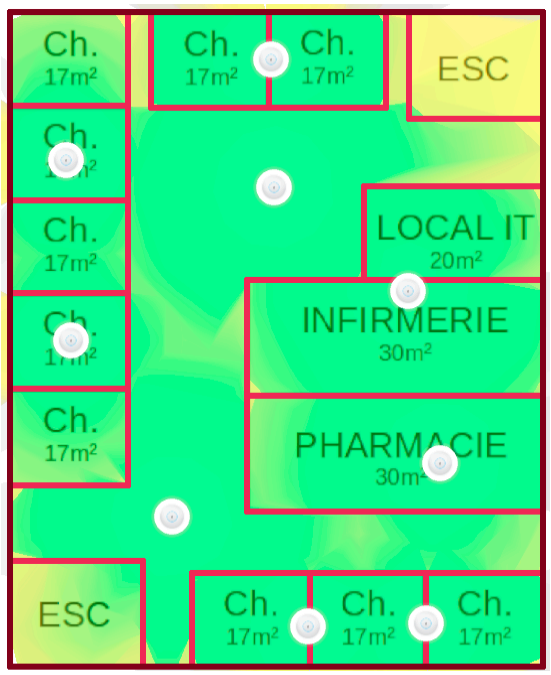
Étages N2, N3, N4



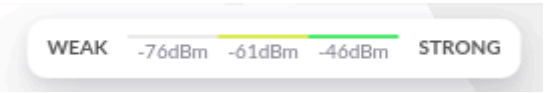
7.4 Couverture WiFi

Couverture /Étage	2,4 GHz	5 GHz
N-2		
N-1		

N0	 BOX 10m² BOX 10m² BOX 10m² ESC BOX 10m² BOX 10m² BOX 10m² SALLE ATTENTE 25m² ACCUEIL 30m² BOX BOX 10m² BOX BUREAUX ADMIN. 25m² BOX 10m² SALLE MAT. IT 25m² ESC	 BOX 10m² BOX 10m² BOX 10m² ESC BOX 10m² BOX 10m² BOX 10m² SALLE ATTENTE 25m² ACCUEIL 30m² BOX BOX 10m² BOX BUREAUX ADMIN. 25m² BOX 10m² SALLE MAT. IT 25m² ESC
N1	 SAL. RÉU 15m² ESC BUR. MÉD 15m² BUR. MÉD 30m² SAL. RÉU 15m² LOCAL IT 15m² LABORATOIRE RECHERCHE 50m² ESC LABORATOIRE RECHERCHE 50m²	 SAL. RÉU 15m² ESC BUR. MÉD 15m² BUR. MÉD 30m² SAL. RÉU 15m² LOCAL IT 15m² LABORATOIRE RECHERCHE 50m² ESC LABORATOIRE RECHERCHE 50m²

N2, N3, N4		

Légende couleur :



7.5 Règles du Firewall par VLAN

VLAN	Flux autorisé.s
WiFi_PERSONNEL	HTTPS vers les IPs publics des plateformes de soin
WiFi_GUEST	HTTPS avec une liste de FQDN blacklistée
VoIP	Uniquement inter-vlan
PERSONNEL	SMB vers le serveur de stockage pour récupérer des images HTTPS vers les IPs publics des plateformes de soin
CAMÉRAS	Uniquement inter-vlan
IMAGERIE_X	HTTPS vers les IPs publics des plateformes de soin SMB vers l'IP du serveur de stockage
BLOC_X	HTTPS vers les IPs publics des plateformes de soin
SERVEUR	HTTPS et SFTP vers les IPs publics des plateformes Cloud

ADMINS	Accès à tout le parc et HTTPS avec une liste de FQDN blacklistée
BADGES	MySQL vers l'IP du serveur de stockage pour la vérification des identités

7.6 Tableau comparatif des fréquences WiFi 2,4 et 5 GHz

	2,4 GHz	5 GHz
Encombrement de la bande passante	❌	✔️
Portée	✔️	❌
Débit (vitesse)	❌	✔️
Tolérance aux obstacles	✔️	❌
Compatibilité avec les équipements	✔️	❌
Stabilité	✔️	❌

7.7.1 Comparatif Switchs niveau 2

	S3400-48T4SP[12]	NETGEAR Pro GS752TPP[13]
Connecteurs / Débit	- 48 Ethernet / 1GB - 4 SFP+ / 10GB	- 48 Ethernet / 1GB - 4 SFP+ / 1GB
Type	Niveau 2 compatible PoE +	Niveau 2 compatible PoE +
Alimentation	2 (Non changeable)	1
Prix	1 065,60 €	1 382,59 €
Choix	✔️	❌

[12] "FS S3400-48T4SP Switch PoE+ Manageable Gigabit 48 Ports avec ...." https://www.fs.com/fr/products/90132.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

[13] "NETGEAR Pro GS752TPP - commutateur - 48 ports - intelligent." https://www.inmac-wstore.com/netgear-pro-gs752tpp-commutateur-48-ports-intelligent-montable-sur-rack/p7155517.htm. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

7.7.2 Nombre d'équipements connectés

	Nombre d'équipements en Ethernet 1GB	Nombre d'équipements en SFP+ 10 GB
N-2	10	N/A
N-1	39	1 (Serveur principale avec agrégation de lien donc 2 ports SFP+ utilisés)
N-0	52	N/A
N+1	68	N/A
N+2	30	N/A
N+3	30	N/A
N+4	30	N/A

7.8 Comparatif Switchs niveau 3

	Uplink S5850-24S2Q[14]	Ubiquiti EdgeSwitch 16XG ES-16-XG[15]	NetGear M4300-12X12F[16]
Nb Connecteur / Débit	- 24 SFP+/ 10GB - 2 QSFP+ / 40GB	- 12 SFP+ / 10GB - 4 Ethernet / 10GB	- 12 Ethernet / 10GB - 12 SFP+ / 10GB
Alimentations	2 (redondance)	1 (Pas de redondance)	1 (Pas de redondance)
Prix (€)	1 726	731	~2900
Choix	✔️	❌	❌

[14] "Switch Entièrement Manageable 10Gb L3 avec 24 Ports et ... - FS." https://www.fs.com/fr/products/122280.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[15] "Ubiquiti EdgeSwitch 16XG ES-16-XG - LDLC.pro." https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00221060.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[16] "M4300 M4300-12X12F | Fully Managed Switches | Business - Netgear." https://www.netgear.com/business/wired/switches/fully-managed/m4300-12x12f/. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

7.9.1 SFP+ Cisco

	Cisco SFP-10G-LRM[17]
Connecteur	LC
Distance possible	220 mètres pour de l'OM3
Prix	28,88 €

7.9.2 Nombre de SFP+

	Nombre de switch(s) niveau 2	**Nombre de SFP+**
N-2	1	2
N-1	1	2 + 2 (2 vers switchs de niveau 3, 2 autres vers le serveur d'imagerie)
N-0	2	2 + 2 (les deux vers switchs de niveau 3)
N+1	2	2 + 2 (les deux vers switchs de niveau 3)
N+2	1	2
N+3	1	2
N+4	1	2

7.10 QSFP

	HW QSFP-40G-SR-BD[18]
Connecteur	LC
Distance possible	- 300 mètres pour des fibres OM3 - 400 mètres pour des fibres OM4

[17] "Cisco SFP-10G-LRM Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM - FS." https://www.fs.com/fr/products/11556.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[18] "HW QSFP-40G-SR-BD Compatible Module 40GBASE Bi ... - FS." https://www.fs.com/fr/products/137126.html?attribute=11396&id=424745. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

	- 500 mètres pour des fibres OM5
Prix	358,80 €

7.11 Câbles principaux

	Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 10m[19]
Connecteur	LC / LC
Type	OM3
Longueure bobine	10 mètres
Nombre de fibre	8
Prix	239,90 €

	Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 20m[20]
Connecteur	LC / LC
Type	OM3
Longueure bobine	20 mètres
Nombre de fibre	8
Prix	257,90 €

7.12 Nombre de bobines

	Taille étage en partant du N-0	**Nombre de bobine par étage**	**Taille bobine**
N-2	8 mètres	1	10 mètres
N-1	4 mètres	1	10 mètres

[19] "Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 10m." https://www.maison-du-cable.com/Prix/Cable-principal-U-DQ-ZN-BH-8G-50-125-407352.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.
[20] "Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 20m - Achat ...." https://www.maison-du-cable.com/be/Prix/Cable-principal-U-DQ-ZN-BH-8G-50-125-407364.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

N-0	N/A	0	N/A
N+1	4 mètres	1	10 mètres
N+2	8 mètres	1	10 mètres
N+3	12 mètres	1	20 mètres
N+4	16 mètres	1	20 mètres

7.13 Bandeau fibre 24 ports

	Bandeau fibre 24 ports[14]
Connecteur	LC
Nombre de connecteurs	24
Prix	48,90 €

7.14 Jarretière Optique OM3 Multimode

	Jarretière Optique OM3 Multimode[21]
Connecteur	LC/UPC vers LC/UPC
Type	OM3
Longueur	1 mètre
Prix	5,64 €

7.15 Bandeau fibre 12 ports

	Bandeau fibre 12 ports[22]
Connecteur	LC/UPC

[21] "Jarretière Fibre Optique OM3 LC LC Duplex Multimode - 1m - FS." https://www.fs.com/fr/products/41730.html?attribute=226&id=402025. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

[22] "Façade équipée 12 LC UPC SM Duplex pour tiroir optique 1U." https://www.maison-du-cable.com/Prix/Facade-equipee-12-LC-UPC-SM-Duplex-pour-386602.html?utm_source=google&utm_medium=comparateur&utm_campaign=shopping&gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLQcAIiI2xBk4nAEboxiU_we1KdCl5SyNXBH9JaJ-SgmhoJQB1r8FJ0aAk64EALw_wcB. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

Nombre de connecteur	12
Prix	34,90 €

7.16 Câble principal fibre

	Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 200m[23]
Connecteur	LC / LC
Type	OM3
Longueure bobine	200 mètres
Nombre de fibre	8
Prix	630,90 €

7.17 Bandeau RJ45 deleyCON

	Bandeau RJ45 deleyCON
Connecteur	RJ45 CAT6A[24]
Nombre de connecteur	24
Prix	69,90 €

[23] "Câble principal U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM3 200m - Achat ...." https://www.maison-du-cable.com/Prix/Cable-principal-U-DQ-ZN-BH-8G-50-125-407362.html. Date de consultation : 6 nov.. 2022.

[24] "deleyCON CAT6a Panneau de Brassage 8 Ports Bureau & Montage ...." https://www.amazon.fr/deleyCON-CAT-panneau-brassage-ports/dp/B01N7R4GV8/ref=asc_df_B01N7R4GV8/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194874567332&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15672582352951761167&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055242&hvtargid=pla-284697391628&psc=1. Date de consultation : 7 nov.. 2022.

7.18 Câble Ethernet CAT6 Gris

	Câble Ethernet CAT6 Gris - Touret de 305m[25]
Catégorie	RJ45 CAT6
Longueure bobine	305 mètres
Prix	108,19 €

7.19 Câble RJ45 CAT 6 1m

	Câble RJ45 catégorie 6 F/UTP 1 m (Vert)[26]
Catégorie	RJ45 CAT6
Longueure bobine	1 mètre
Prix	4,99 €

7.20 Comparaison points d'accès WiFi.

Modèle	**NETGEAR WAX214**	**UniFi6 Pro**	**Zyxel Wi-Fi Wave2**
Débits	573.5Mbps (2.4GHz) 1201Mbps (5GHz)	573.5Mbps (2.4GHz) 4800Mbps (5GHz)	300Mbps (2.4GHz) 866Mbps (5GHz)
Nombre de clients maximum	128 (2.4GHz 64, 5GHz 128)	300	64
Norme de communication sans fil	IEEE 802.11 a, b, g, n, ac, ax WiFi 6	IEEE 802.11 a, b, g, n, ac, ax WiFi 6	IEEE 802.11 a, b, g, n, ac WiFi 6
Ports Ethernet	1 port	1 port	1 port

[25] "Câble éthernet CAT6 Gris - Touret de 305m - Screwfix FR." https://www.screwfix.fr/cable-ethernet-gris-4-paires-a-8-conducteurs-non-blinde-time-cat-6-gris-305m-tambour.html?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campaign=Shopping&gclid=CjwKCAiA9qKbBhAzEiwAS4yeDcPbDzh9r33-agIcLsMNgO9iy39bZ8whlXt2PNTFLH084dHKjPhJIRoCCK8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds. Date de consultation : 7 nov.. 2022.

[26] "Câble RJ45 catégorie 6 F/UTP 1 m (Vert) - LDLC." https://www.ldlc.com/fiche/PB00089989.html. Date de consultation : 7 nov.. 2022.

	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45)	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45)	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45)
Technologie MIMO	MU-MIMO	2.4 GHz 2 x 2 (UL MU-MIMO) 5 GHz 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)	MU-MIMO
Mécanisme de sécurité	WPA, WPA2 et WPA3 4 SSID	WPA, WPA2 et WPA3 4 SSID	WEP, WPA, WPA2-PSK et WPA3
Alimentation	PoE	PoE	PoE
Poids	380g	460 g	750g
Prix	120 €	200 €	280 €
Choix	❌	✔️	❌

7.21 Routeur 4G/5G

Modèle	**D-Link DWR-2101**	**Huawei 5G CPE Pro 2**	**Netgear Nighthawk M5**
Débits	574 Mbps 2.4 GHz 1200 Mbps 5 GHz	574 Mbps 2.4 GHz 3600 Mbps 5 GHz	500 Mbps 2.4 GHz 1800 Mbps en 5GHz
Nombre d'appareils pris en charge	Jusqu'à 32	Jusqu'à 128	Jusqu'à 32
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11n/g/b/ac/ax Wi-Fi 6	IEEE 802.11n/g/b/ac/ax Wi-Fi 6	Wi-Fi 6
Mécanisme de sécurité	WPA, WPA2 et WPA3	WPA, WPA2 et WPA3	WPA, WPA2 et WPA3
Type d'antenne	Antennes omnidirectionnelles intégrées	Antennes omnidirectionnelles intégrées	Antennes omnidirectionnelles intégrées
Prix	500€	500€	850€ pour la version 5G
Choix	❌	✔️	❌

7.22 Comparaison Caméras

Modèle	Unifi G4 Pro	Unifi AI 360
Angle	Wide: H 110°, V 60°, D 128°	360°
Poids	700 g	85 g
Résolution	3840 x 2160 (16:9)	1920 x 1920 (1:1)
Taux de rafraîchissement	50 FPS	30 FPS
Alimentation	PoE	PoE
Microphone	Oui	Oui
Haut-parleurs	Non	Non
Prix	450€	400€
Choix	❌	✔️

7.23 Comparaison des serveurs de stockage

Modèle	Qnap TS-453D	Qnap TS-128A	Qnap TS-832PX-4G
Capacité max.	72 TO	18 TO	250 TO
Processeur	Intel Celeron J4125, Quad-core 2,0 GHz	Realtek RTD1295, Quad-core 1,4 GHz	AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor
Mémoire vive	4 GB ou 8 GB DDR4	1 GB DDR4	4 GB DDR4
Connectiques	2 USB 3.0, 3 USB 2.0,	1 USB 3.0, 2 USB 2.0,	3 USB 3.0, 2 Ethernet 2,5

	2 Ethernet 2,5 GbE, 1 HDMI 2.0, 1 PCIe	1 Ethernet 1 GbE	GbE, 2 SFP+ 10 Gb
Nombre de baies	4	1	8
Prix	491,97€	169,99€	1 036,95€
Choix	❌	❌	✔️